Práca s DICOM súbormi v Pythone

Krátke zopakovanie teórie

Medicínske obrazové údaje zachytávajú štruktúru alebo funkciu orgánov a tkanív. Využívajú sa pri diagnostike, plánovaní a sledovaní liečby aj vo výskume. Spôsob, akým obraz vzniká, označujeme ako zobrazovaciu modalitu.

Základné zobrazovacie modality

Modalita	Princíp a typická obrazová informácia
RTG	Röntgenové žiarenie; projekčné zobrazenie napríklad kostí a pľúc.
CT	Röntgenové merania z viacerých uhlov; rekonštrukcia rezov a priestorového obrazu.
MRI	Magnetické pole a rádiové vlny; podrobné zobrazenie mäkkých tkanív.
Ultrazvuk	Odrazy zvukových vĺn; zobrazenie orgánov a pohybu v reálnom čase.
PET a SPECT	Detekcia žiarenia z rádiofarmaka; informácia o funkcii orgánov a biologickej aktivite.

Digitálny obraz ako dáta

Sivý obraz môžeme chápať ako maticu pixelov, ktorých hodnoty vyjadrujú intenzitu. Dôležité sú rozmery obrazu, počet kanálov a bitová hĺbka. Hodnoty medicínskych obrazov nemusia byť obmedzené na rozsah 0 až 255. Séria rezov môže tvoriť priestorový obraz.

Čo obsahuje DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je štandard pre ukladanie a výmenu medicínskych obrazov a súvisiacich informácií. Umožňuje spoluprácu rôznych zobrazovacích zariadení a softvérov.

Obrazový DICOM súbor obsahuje obrazové dáta a metadáta, napríklad údaje o pacientovi, vyšetrení, modalite alebo prístroji. Informácie sú uložené v dátových elementoch identifikovaných tagmi. Jeden súbor môže obsahovať jednu alebo viac snímok; obrazové dáta môžu byť komprimované.

Od načítania obrazu k jeho spracovaniu

Na načítanie a zobrazenie nadväzuje predspracovanie, napríklad odstránenie šumu alebo úprava kontrastu, a následne segmentácia či analýza. V tomto cvičení sa sústredíme na prvý krok: prístup k obrazovým dátam a ich metadátam.

Úlohy na cvičenie

Pri riešení použite Python a knižnice pydicom, NumPy a Matplotlib. Spôsob vyhľadania súborov, organizáciu kódu a podobu výstupu zvoľte samostatne.

1 Príprava dát

Stiahnite si z Moodle zdrojové DICOM súbory a pripravte ich na spracovanie v Pythone.

2 Načítanie a zobrazenie

Načítajte 5 vybraných DICOM súborov a zobrazte ich obrazovú časť. Zistite rozmery obrazu a rozsah hodnôt pixelov.

3 Prehľad snímok

Vytvorte skript, ktorý načíta a prehľadne zobrazí všetky poskytnuté DICOM snímky. Riešenie prispôsobte počtu a rozmerom vstupných obrázkov.

4 Preskúmanie vlastností

Zistite vlastnosti niektorého zo súborov. Vyberte niekoľko metadát a vysvetlite, akú informáciu poskytujú o snímke alebo vyšetrení.

5 Spracovanie viacerých súborov

Vytvorte funkciu, ktorej vstupom bude zoznam ciest k DICOM súborom. Pre každý súbor vráti slovník s nasledujúcimi položkami; výsledkom bude zoznam týchto slovníkov:

PatientSex, PatientAge, PatientPosition, Modality, Manufacturer, StudyDescription, ProtocolName.

Zohľadnite, že niektoré údaje nemusia byť vyplnené. Výsledok prehľadne prezentujte.

Inšpirácia

Základ práce s jednou snímkou môže vyzerať takto. Ukážku rozšírte podľa zadania; názov súboru nahraďte vlastným.

```
import pydicom
import matplotlib.pyplot as plt

ds = pydicom.dcmread("brain_001.dcm")
obraz = ds.pixel_array
plt.imshow(obraz, cmap="gray")
plt.show()
```

Ukážka je určená pre jednosnímkový sivý obraz typu MONOCHROME2. Pre iné typy dát zobrazenie primerane upravte. Pri metadátach vám môže pomôcť výpis načítaného objektu a dokumentácia knižnice pydicom.

Úloha navyše

Porovnajte metadáta viacerých súborov. Ktoré údaje zostávajú rovnaké a ktoré sa menia? Navrhnite, ako výsledky uložiť do prehľadnej tabuľky.